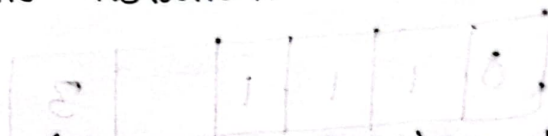


Time Complexity

Asymptotic Notation

#logN $\rightarrow$ A big problem is solved by cutting the original problem in a smaller sizes, by a constant fraction of step.



Maths of Big O

Ex-1 Prove or disprove $2^{2n} = O(2^n)$

$$\Rightarrow f(n) \leq cg(n)$$

$$\Rightarrow 2^{2n} \leq c 2^n$$

Hence it is not possible and $2^{2n} \leq c 2^n$, for $n \geq n_0$ is not true for any combination of c and c_0 .

$$\text{Hence, } 2^{2n} \neq c 2^n \Rightarrow 2^{2n} \neq O(2^n)$$

Ex-2 Show that the function

$$\overbrace{2n^v + 5n + 6}^{f(n)} \text{ is } \overbrace{O(n^v)}^{g(n)}$$

$$\Rightarrow f(n) \leq cg(n)$$

$$\Rightarrow 2n^v + 5n + 6 \leq cn^v$$

$$\Rightarrow 2n^v + 5n^v + 6n^v \leq cn^v$$

$$\Rightarrow 13n^v \leq cn^v$$

$$\Rightarrow \text{Here, } n_0 = 1, c = 13$$

Ex-3 prove that $2n^2 = O(n^3)$

$$f(n) \leq c g(n)$$

$$\Rightarrow 2n^2 \leq c n^3$$

$$\Rightarrow 2n^3 \leq c n^3$$

$$\therefore n_0 = 1, c = 2$$

Ex-4 prove that $n^2 = O(n^2)$

$$f(n) \leq c g(n)$$

$$\Rightarrow n^2 \leq c n^2$$

$$\therefore n_0 = 1, c = 1$$

Ex-5 $1000 n^2 + 1000 n = O(n^2)$

$$f(n) \leq c g(n)$$

$$\Rightarrow 1000 n^2 + 1000 n \leq c n^2$$

$$\Rightarrow 1000 n^2 + 1000 n^2 \leq c n^2$$

$$\Rightarrow \therefore n_0 = 1, c = 2000$$

A function is an upper bound of itself. All functions that is greater than or equal to.

$$1 < \log n < \sqrt{n} < n < n \log n < n^2 < n^3 < \dots < 2^n < 3^n \dots < n^n$$

Ex-6 $T(n) = 2n^2 + 3n + 4$

$$\Rightarrow 2n^2 + 3n + 4 \geq 1 \times n^2 \quad \Omega(n^2) \rightarrow \text{lower bound}$$

$$\Rightarrow 1 \times n^2 \leq 2n^2 + 3n + 4 \leq 3n^2 \quad O(n^2) \rightarrow \text{upper bound}$$

Ex-7 $T(n) = n^2 \log n + n$

$$\Rightarrow n^2 \log n \leq n^2 \log n + n \leq 10 n^2 \log n$$

$\Rightarrow$ এখানে $10 n^2 \log n$ এর দ্বারা n ছোট হওয়ায়, এখানে 2 দিয়ে গুন দিলেও বড় ভুলে আসত।

Time Complexity

Ex-1 * for $(i = 0, i < n, i++)$:

এখানে লুপটা 0 থেকে n পর্যন্ত চলেছে, এবং প্রতিবার 1 করে বাড়ছে, তাই এটা $O(n)$.

* for $(i = n, i > 0, i--)$:

এখানেও যেকোনো ভিন্নিয়, সলো-সলো n থেকে 0 পর্যন্ত গমন করে আছে loop. তাই এটাও $O(n)$.

Ex-2 for $(i = 0, i < n, i = i + 2)$:

এখানে প্রতিবার 1, 2 করে বাড়তেছে, অর্থাৎ লুপটা অর্ধেকের গুরবে, তাই এটা $O(\frac{n}{2})$. $\rightarrow$ এখানে constant গুনত হয়না, তাই এটা $O(n)$.

Ex-3 for ($i=0, i \leq n, i++$) $\rightarrow n+1$

for ($j=0, j \leq n, j++$) $\rightarrow n(n+1)$

এক nested for loop. কাল্পনিক ভাবে সময় গণনা না থাকলে $O(n^2)$.

Ex-4 for ($i=0, i \leq n, i++$) :

for ($j=0, j \leq i, j++$) :

এখানে ভেতরের for loop টি- n পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি হবে। আর-
বাহ্যিক for loop টি- ভেতরের for loop থেকে আসতে- 1 পর্যন্ত
পুনরাবৃত্তি হবে।

$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

∴ End of the day $O(n^2)$

i	j	no of time
0	0	0
1	0 1	1
2	0 1 2	2
3	0 1 2 3	3

Ex-5 $p=0$

for ($i=1, p \leq n, i++$)

$p = p + i$

Assume $p > n$

∴ $p = \frac{k(k+1)}{2}$

∴ $\frac{k(k+1)}{2} > n$

$k > n$

∴ $k > \sqrt{n}$

$O(\sqrt{n})$

i	p
1	$0+1 = 1$
2	$1+2 = 3$
3	$1+2+3$
4	$1+2+3+4$
k	$1+2+3+4 \dots k$

Ex-6 for ($i=1 ; i \leq n ; i=i*2$)

এখানে প্রতিবার i দ্বিগুন করে বাড়তেছে, এটা হবে $O(\log_2 n)$. এভাবে increment না হয়ে যদি multiply বা subtract হয় তাহলে $\log(\text{multiplying number})n$

for ($i=n ; i > 0 ; i=i/2$)

এইটা log based answerে আসবে এটা

Ex-7 for ($i=0 , i*i \leq n , i++$)

সুখ চলেবে ;

$$i * i \leq n \rightarrow \text{এটা চলবে যতক্ষণ } i * i \leq n$$

$$\Rightarrow i * i > n \rightarrow \text{এটা terminate হবে যখন } i * i > n$$

$$\Rightarrow i^2 = n$$

$$\Rightarrow i = \sqrt{n}$$

$$\therefore O(\sqrt{n})$$

Ex-8 for ($i=0 , i \leq n , i++$)

{ }

for ($i=0 , i \leq n , i++$)

{ }

এখানে দুইটা separate loop run করছে।
প্রতিবার n পর্যন্ত run করছে।
তাই, যদি loop একটা বড় ছোট থাকে তাহলে $O(n)$
 $O(\max(m, n))$ -হবে (বা $O(m+n)$)

Ex-9

$p = 0$

for ($i = 1, i < n, i = i * 2$)

$\rightarrow p++$

$\rightarrow p = \log n$

for ($j = 1, j < p, j = j * 2$)

{ }

$\rightarrow$

$\log p$
 $O(\log \log n)$

এখানে প্রথম for loop যেহেতু $i = i * 2$ কন্ডিশন চলেছে তাই এটা $\log n$. এটা লুপে i এর মান দুগুণ ঘটেছে কন্ডিশন চলেছে - এটা p পর্যন্ত তাই এটা হবে $\log p$. এখন প্রথম কন্ডিশন থেকে দেখা যাচ্ছে p হচ্ছে $\log n$. তাই p এর value সবারই - একসাথে দিলে এটা $(\log \log n)$

Ex-10

for ($i = 0; i < n, i++$) $\rightarrow n$

for ($j = 1, j < n, j = j * 2$) $\rightarrow \log n$

$\therefore$ যেহেতু এটা nested loop তাই গুলু হলে এর time complexity হবে $O(n \log n)$.